

Deze les: §2.2.2 Elasticiteit en omzet

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Omzet berekenen en vergelijken,
Ev gebruiken en omzet van
winst onderscheiden.

Startopdracht

Pagina 48

Opgaven 1 en 2

Huiswerk

§2.2.2 Elasticiteit en omzet

Basis: 3 en 4

Zelfstandig: 5 en 6

Doelopgave: 7

Maken en nakijken

Lesdoelen

Omzet vergelijken

Je berekent TO vóór en na de prijswijziging.

Een verandering in procenten

Je vergelijkt het verschil met de oude omzet.

Elasticiteit gebruiken

Je verklaart de uitkomst en de grens van de lokale regel.

Winst onderscheiden

Je benoemt welke kostengegevens nog ontbreken.

KeramiekStudio: prijs en afzet

Verkochte workshopplaatsen per maand

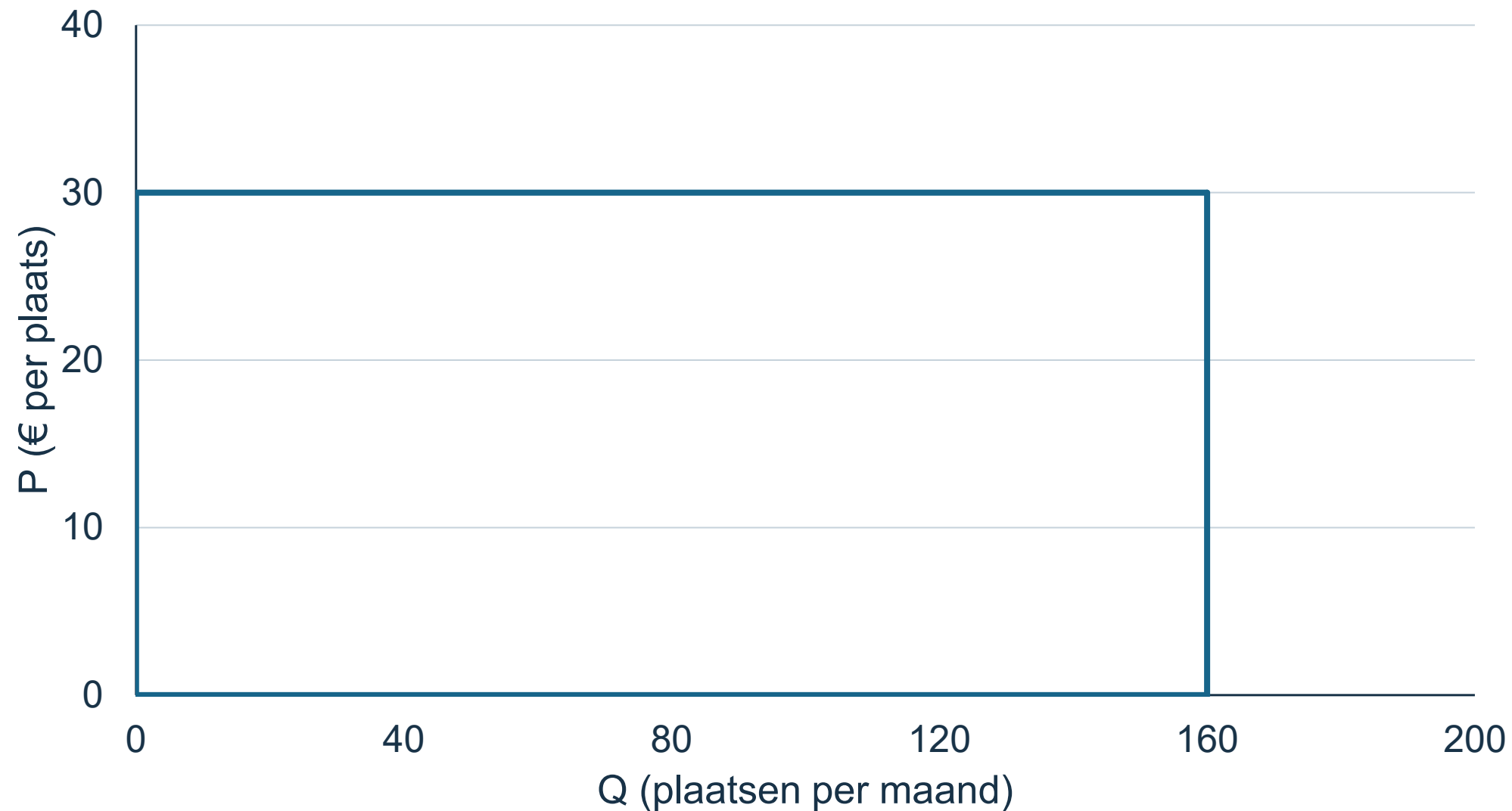
Situatie	P (€ per plaats)	Q (plaatsen per maand)
Oud	30	160
Nieuw	33	152

$$TO = P \times Q$$

Alle gevraagde plaatsen worden verkocht: $Q = Q_v$.

Omzet als oppervlakte

KeramiekStudio: oud $P = € 30$, $Q = 160$



TO oud

$$30 \times 160$$

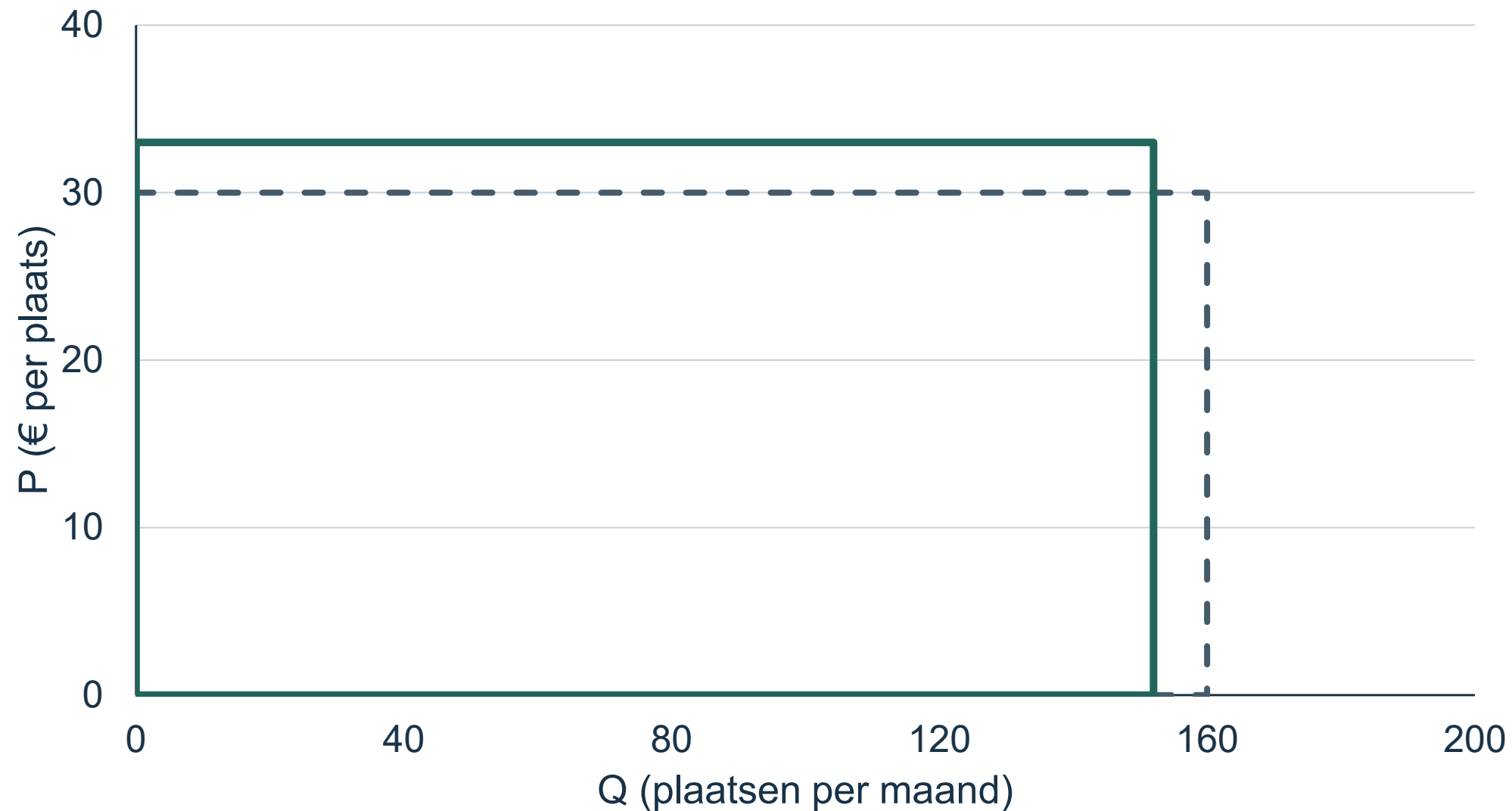
$$= \text{€ } 4.800$$

per maand

**Breedte $\times$ hoogte
geeft de omzet.**

De nieuwe omzetrechthoek

KeramiekStudio: oud gestreept, nieuw groen



TO nieuw

$$33 \times 152$$

$$= \text{€ } 5.016$$

per maand

**Hoger én smaller.
De oppervlakte
wordt groter.**

De procentuele omzetverandering

KeramiekStudio: € 4.800 naar € 5.016 per maand

$$\% \Delta TO = (TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}) / TO \text{ oud} \times 100\%$$

$$= (5.016 - 4.800) / 4.800 \times 100\%$$

$$= +4,5\%$$

€ 216 extra omzet, vergeleken met de oude € 4.800.

Een relatief zwakke hoeveelheidsreactie

KeramiekStudio	Verandering
P: € 30 naar € 33	+10%
Q: 160 naar 152 per maand	-5%

$$E_v = -5\% / +10\% = -0,5$$

$-1 < -0,5 < 0$: prijsinelastische vraag

In deze meting stijgt TO met 4,5%.

KajakStek: minder verhuringen

Alle gevraagde kajaks worden verhuurd.

Situatie	P (€ per verhuring)	Q (per week)	TO (€ per week)
Oud	25	200	$25 \times 200 = 5.000$
Nieuw	30	140	$30 \times 140 = 4.200$

TO daalt met € 800 per week.

Een relatief sterke hoeveelheidsreactie

KajakStek: € 5.000 naar € 4.200 per week

$$\% \Delta TO = (4.200 - 5.000) / 5.000 \times 100\% = -16\%$$

$\% \Delta P$	$\% \Delta Q$	E_v
+20%	-30%	$-30\% / +20\% = -1,5$

$E_v < -1$: prijselastisch. TO daalt in deze meting.

De lokale omzetregel

Bij een kleine prijsverandering rond de huidige situatie

Vraag	Kleine prijsstijging	Kleine prijsdaling
Prijsinelastisch $-1 < E_v \leq 0$	TO stijgt	TO daalt
Prijselastisch $E_v < -1$	TO daalt	TO stijgt
Unitair elastisch $E_v = -1$	Effecten ongeveer in evenwicht	Effecten ongeveer in evenwicht

Bij gegeven oude en nieuwe waarden: TO altijd narekenen.

Prijs en afzet zijn twee factoren

KajakStek: P +20%, Q -30%

$TO \text{ nieuw} / TO \text{ oud} = (P \text{ nieuw} / P \text{ oud}) \times (Q \text{ nieuw} / Q \text{ oud})$

$= 1,20 \times 0,70 = 0,84$

84% van de oude omzet: een daling van 16%.

Optellen van +20% en -30% zou -10% geven.

Omzet en winst

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

Voor een winstvergelijking	Oud	Nieuw
Totale opbrengst	TO oud	TO nieuw
Totale kosten	TK oud nodig	TK nieuw nodig

Een omzetverandering geeft nog geen zekere winstrichting.

Korte controle

Een aanbieder verlaagt de prijs een klein beetje.

De lokale Ev is $-0,5$.

Wat verwacht je voor TO? Leg uit.

Kun je ook de richting van de winst voorspellen?

Korte controle: de redenering

Een aanbieder verlaagt de prijs een klein beetje.

De lokale Ev is $-0,5$.

Prijsinelastisch: de omzet daalt volgens de lokale regel.

De winstrichting blijft onbekend zonder de kosten.

Deze les: §2.2.2 Elasticiteit en omzet

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Omzet berekenen en vergelijken,
Ev gebruiken en omzet van
winst onderscheiden.

Startopdracht

Pagina 48
Opgaven 1 en 2

Huiswerk

§2.2.2 Elasticiteit en omzet
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Opgave 7: Bioscoop Nova en StreamNow

Gebruik $TO = P \times Q$. Alle gegevens die je nodig hebt staan hier.

Aanbieder en periode	P oud	P nieuw	Q oud	Q nieuw	Ev
Bioscoop Nova per week	€ 10	€ 12	500	420	-0,8
StreamNow per maand	€ 20	€ 22	1.000	800	-2,0

Bij beide aanbieders stijgt P en daalt Q.

Opgave 7: vragen a tot en met d

- a)** Bereken voor Bioscoop Nova TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- b)** Bereken de procentuele verandering van TO bij Bioscoop Nova en verbind die uitkomst met $E_v = -0,8$. (2 punten)
- c)** Bereken voor StreamNow TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- d)** Bereken de procentuele verandering van TO bij StreamNow en verbind die uitkomst met $E_v = -2$. (2 punten)

Opgave 7: vragen e en f

- e) Formuleer de lokale omzetregel voor een kleine prijsstijging bij prijsinelastische en bij prijselastische vraag. Leg uit waarom je bij een grote, eindige verandering altijd TO vóór en na berekent. (2 punten)

- f) Leg uit waarom uit deze omzetgegevens niet volgt dat de winst stijgt. (1 punt)

Opgave 7a: Nova, omzet vóór en na

$$TO = P \times Q$$

Situatie	Invullen	TO (€ per week)
Oud	10×500	5.000
Nieuw	12×420	5.040

Controle: € 40 meer omzet per week.

Opgave 7b: Nova, verandering en Ev

$$\% \Delta TO = (TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}) / TO \text{ oud} \times 100\%$$

$$= (5.040 - 5.000) / 5.000 \times 100\% = +0,8\%$$

Prijsverandering	Hoeveelheidsverandering	Ev
+20%	-16%	-0,8

Prijsinelastisch: $-1 < -0,8 < 0$.

De relatief zwakke afzetsdaling past hier bij de omzetstijging.

Opgave 7c: StreamNow, omzet vóór en na

$$TO = P \times Q$$

Situatie	Invullen	TO (€ per maand)
Oud	20×1.000	20.000
Nieuw	22×800	17.600

Controle: € 2.400 minder omzet per maand.

Opgave 7d: StreamNow, verandering en Ev

$$\% \Delta TO = (TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}) / TO \text{ oud} \times 100\%$$

$$= (17.600 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = -12\%$$

Prijsverandering	Hoeveelheidsverandering	Ev
+10%	-20%	-2

Prijselastisch: $Ev < -1$.

De relatief sterke afzetsdaling past hier bij de omzetsdaling.

Opgave 7e: de lokale omzetregel

Bij een kleine prijsverandering rond de huidige situatie

Vraag	Kleine prijsstijging	Kleine prijsdaling
Prijsinelastisch $-1 < E_v \leq 0$	TO stijgt	TO daalt
Prijselastisch $E_v < -1$	TO daalt	TO stijgt
Unitair elastisch $E_v = -1$	Effecten ongeveer in evenwicht	Effecten ongeveer in evenwicht

Bij gegeven oude en nieuwe waarden: TO altijd narekenen.

Opgave 7e: een grote, eindige verandering

Een gemeten Ev geldt niet automatisch bij elke prijs.

De omzetafactor is de prijsfactor $\times$ de hoeveelheidsfactor.

Controle	Factoren	Omzetverandering
Nova	$1,20 \times 0,84 = 1,008$	+0,8%
StreamNow	$1,10 \times 0,80 = 0,88$	-12%

Opgave 7f: de winst is nog onbekend

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

Je kent	Je mist
TO oud en TO nieuw	TK oud en TK nieuw

Zonder kosten vóór en na volgt geen zekere winstverandering.

Deze les: §2.2.2 Elasticiteit en omzet

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Omzet berekenen en vergelijken,
Ev gebruiken en omzet van
winst onderscheiden.

Startopdracht

Pagina 48
Opgaven 1 en 2

Huiswerk

§2.2.2 Elasticiteit en omzet
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken